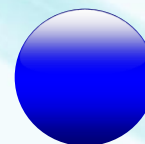
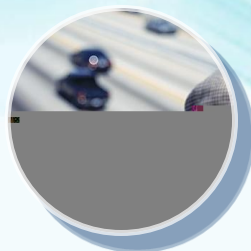
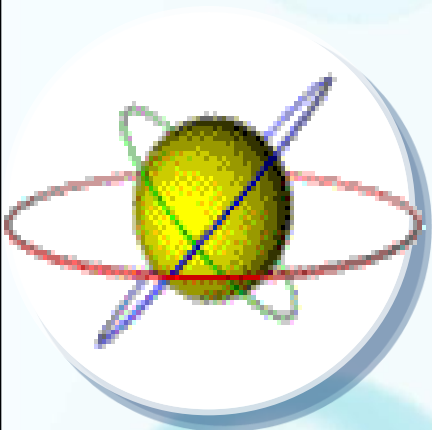




KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG II

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IA



GVGD: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc

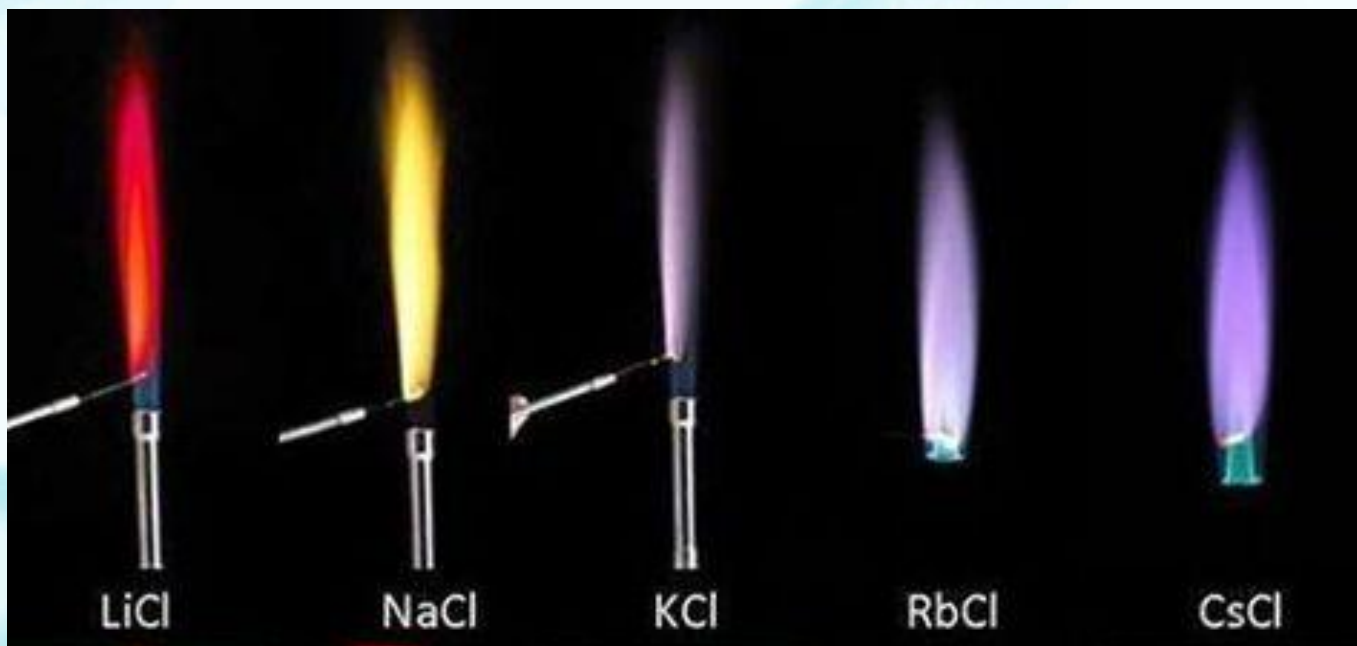


NỘI DUNG CHƯƠNG 2

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

II. HỢP CHẤT



NHẬN XÉT CHUNG

- Các nguyên tố nhóm IA: **Li, Na, K, Rb, Cs, Fr**
- Cấu hình electron hóa trị: **ns^1** → Nhường e thể hiện tính khử mạnh (KL điển hình)

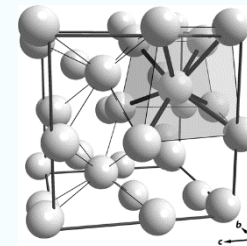


- Các oxit, hydroxit: bazo điển hình
- Các muối: dễ tan

Tính KL, tính bazo của các oxit và hydroxit tăng dần từ Li → Fr

I. ĐƠN CHẤT

1. Lí tính

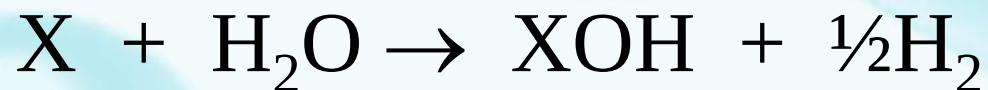
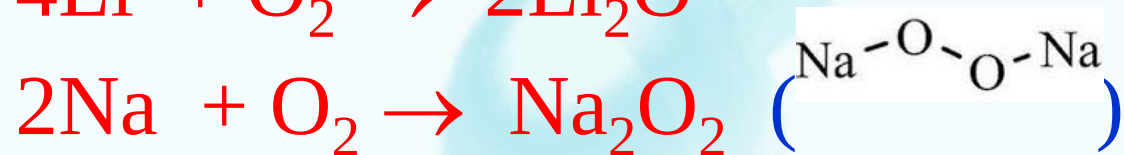
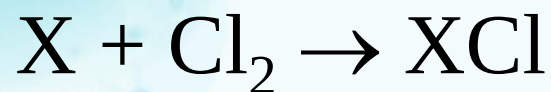


	R_k (Å)	I_1 (eV)	t_{nc} (°C)	t_s (°C)	φ^0	d (g/cm ³)
Li	1,55	5,39	180,5	1347	-3,04	0,53
Na	1,89	5,14	97,8	881	-2,71	0,97
K	2,36	4,34	63,2	766	-2,92	0,85
Rb	2,48	4,18	39,0	688	-2,92	1,5
Cs	2,68	3,89	28,5	705	-2,92	1,9
Fr	2,80	3,98	27	-	-2,9	-

I. ĐƠN CHẤT

2. Hóa tính

Tính khử mạnh:



I. ĐƠN CHẤT

3. Trạng thái tự nhiên, điều chế (Na, K):

- **Nước biển, khoáng aluminosilicat, muối kép**

Khoáng nephelin: $\text{NaK}_4\text{Al}_5\text{Si}_6\text{O}_{22}$

Kainit – $\text{KCl} \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$;

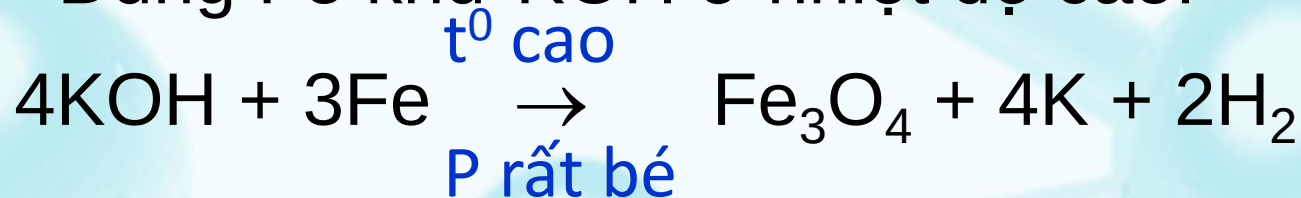
Carnalit – $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$;

Silvinit – $\text{KCl} \cdot \text{NaCl}$

- **Điều chế:**

Na: Điện phân nóng chảy NaCl hoặc NaOH

K: Dùng Fe khử KOH ở nhiệt độ cao:

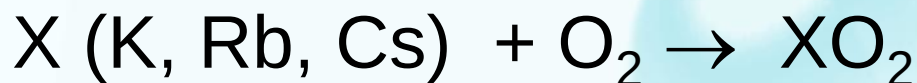
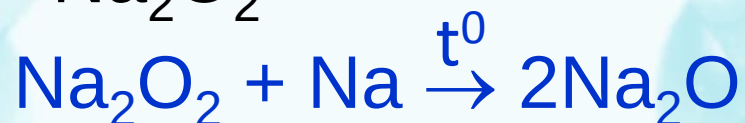
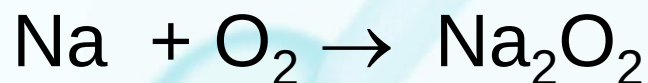
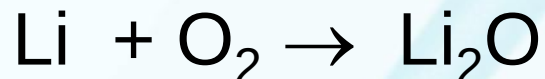


II. HỢP CHẤT

- 1. Các oxyt, peoxyt, hydroxyt**
- 2. Muối halogenua**
- 3. Muối cacbonat**

II. HỢP CHẤT

1. Các oxyt, peoxyt và hydroxyt



1. Các oxyt, peoxyt và hydroxyt

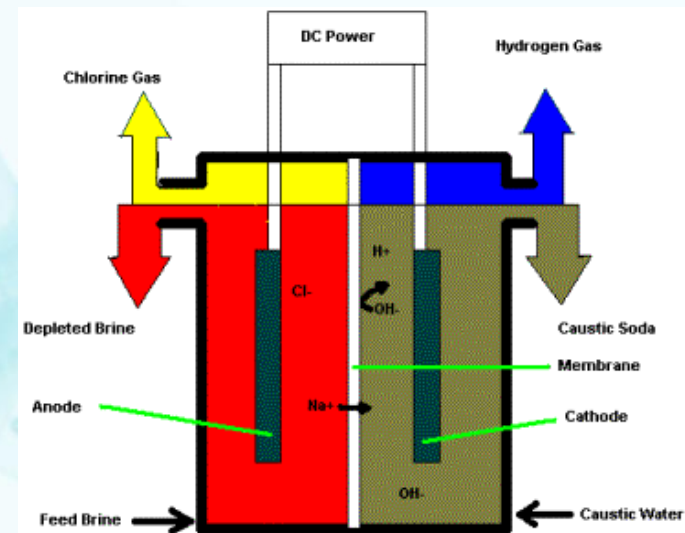
XOH:

- Hút ẩm mạnh
- Bazo mạnh, tăng dần từ LiOH đến CsOH, dễ tan trong rượu etylic, metylic
- Bền nhiệt (nóng chảy cũng không bị phân hủy) trừ LiOH

II. HỢP CHẤT

2. Muối halogenua

- Dễ tan (trừ LiF)
- NaCl: muối ăn, điều chế Na, NaOH, Cl₂, HCl, Javel ...



điện phân sản xuất NaOH

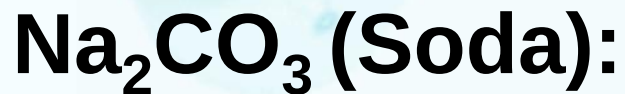
- KCl: phân kali, điều chế KOH, KClO₃ ...

II. HỢP CHẤT

3. Muối cacbonat



- Kém bền nhiệt, $\text{pH} \approx 8$



- Rất bền nhiệt, $\text{pH} \approx 10$
- Ứng dụng: sản xuất xà phòng, thủy tinh, giấy, sợi...
- Điều chế (phương pháp Solvay)

